

 Institución Universitaria Reacreditada en Alta Calidad	INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL DEL PROGRAMA DE JOVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES ITM	Código	FGN 035
		Versión	04
		Fecha	11-02-2025

INFORME DE ACTIVIDADES No 7

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DE ELABORACIÓN	6 de octubre de 2026
JOVEN INVESTIGADOR	Samuel López Muñetón
DOCUMENTO	1023630560
TELÉFONO	3128361207
TUTOR	Sergio Ignacio Serna Garcés
MES DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	Septiembre-Octubre

ACTIVIDAD DESARROLLADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE
Simulación de convertidor DC/DC tipo Buck con amplificadores operacionales	Se diseñó un modelo basado en amplificadores operacionales para simular el convertidor DC /DC en su configuración Buck	90%
Configuración y Puesta a Punto de la PYNQ-Z1	Recepción, inspección física y configuración inicial del entorno de desarrollo de la tarjeta PYNQ-Z1, incluyendo el acceso al servidor Jupyter y la validación de la red.	100%
Simulación del Convertidor Buck DC/DC con Python	Creación de scripts y rutinas en Python utilizando las librerías de PYNQ para modelar y simular el comportamiento dinámico y de control del convertidor DC/DC tipo Buck. Integración del modelo matemático previo con la plataforma Zynq para permitir la ejecución y visualización interactiva de la simulación mediante Jupyter Notebooks.	40%
Simulación de convertidor DC/DC tipo Boost con amplificadores operacionales	Se diseñó un modelo basado en amplificadores operacionales para simular el convertidor DC /DC en su configuración Boost.	90%
Implementación de sistema de control PI en circuito de amplificadores operacionales	Se implemento sistema de control PI en los circuitos de simulación del convertidor DC/DC con el fin de regular la tensión de salida frente a cambios en la resistencia de carga.	100%

La verificación del desarrollo de actividades es responsabilidad del tutor

Observaciones

--

**INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL DEL
PROGRAMA DE JOVENES INVESTIGADORES E
INNOVADORES ITM**

Código	FGN 035
Versión	04
Fecha	11-02-2025



Firma JOVEN INVESTIGADOR

VoBo TUTOR